

Ручной расчёт одной строки

Лабораторная работа №4, вариант 2

Квадратуры Гаусса с тремя и четырьмя узлами

Сверяем программу `3_gauss.py` с прямым счётом. Берём ту же строку, что и в расчёте прямоугольников: $j = 7, t = 0,35$. Тогда два метода можно положить рядом.

Что считаем

Параметры варианта 2 те же:

$$a = 0, \quad b = 2, \quad t_7 = 0,35, \\ f(x, t) = \cos\left(\frac{t}{1+x^2} + 0,001x\right), \quad F(0,35) = \int_0^2 f(x, 0,35) dx.$$

Буква t внутри интеграла постоянна. При $t = 0,35$ функция одной переменной x обозначена $g(x) = f(x, 0,35)$. Дальше речь об интеграле от g .

Число узлов фиксировано: отдельно 3 и отдельно 4. Ниже сначала записаны определения, потом вывод узлов для $n = 3$, и только после этого численный счёт этой строки.

Квадратурная формула, узлы и веса

Квадратурная формула заменяет интеграл конечной суммой:

$$\int_a^b g(x) dx \approx \sum_{i=1}^n c_i g(x_i).$$

Точки x_i называются *узлами*: это те места, где вычисляют функцию. Числа c_i называются *весами*, или коэффициентами квадратуры. Вес — множитель при значении $g(x_i)$. Это не длина шага сетки. Шаг появляется только у формул с равномерными узлами, например у прямоугольников. У Гаусса узлы расставлены неравномерно, и у каждого узла свой вес.

Если узлы уже выбраны, веса можно подобрать так, чтобы формула была точна для многочленов степени не выше $n - 1$. Так устроены формулы Ньютона–Котеса: прямоугольники, трапеции, Симпсон. Под интегралом функцию заменяют её интерполяционным многочленом Лагранжа по этим узлам и интегрируют многочлен точно. Свободны только n весов, поэтому хватает точности на степени $0, 1, \dots, n - 1$.

Алгебраическая степень точности

Алгебраическая степень точности формулы — наибольшее целое m , при котором равенство

$$\int_a^b x^k dx = \sum_{i=1}^n c_i x_i^k$$

верно для всех $k = 0, 1, \dots, m$. Если оно верно для этих степеней, оно верно для любого многочлена степени не выше m : многочлен есть сумма степеней, а интеграл и сумма линейны.

У формулы Ньютона–Котеса с n узлами степень точности равна $n - 1$. У Гаусса свободны и n узлов, и n весов, всего $2n$ чисел. Их выбирают так, чтобы выполнить $2n$ условий: точность на степенях $0, 1, \dots, 2n - 1$. Поэтому степень точности квадратуры Гаусса с n узлами равна $2n - 1$. Три узла точны для многочленов до степени 5, четыре узла — до степени 7.

Косинус многочленом не является, так что для нашей g равенство приближённое. Степень точности говорит, какие многочлены формула берёт без ошибки, и за счёт этого оценивается порядок остатка для гладкой функции.

Ортогональные многочлены

Два многочлена p и q называют *ортогональными* на отрезке $[a, b]$ с весом $w(x) > 0$, если

$$\int_a^b p(x) q(x) w(x) dx = 0.$$

Вес w — функция, с которой их перемножают под интегралом. В этой лабораторной на отрезке $[-1, 1]$ вес равен единице: $w(x) = 1$. Это другой «вес», не путать с коэффициентами c_i квадратуры.

Семейство ортогональных многочленов — последовательность $P_0, P_1, P_2, \dots$, в которой степень P_n равна n и

$$\int_a^b P_m(x) P_n(x) w(x) dx = 0 \quad \text{при } m \neq n.$$

Отсюда следует более сильное свойство: P_n ортогонален *любому* многочлену степени меньше n . Такой многочлен раскладывается по $P_0, \dots, P_{n-1}$, а P_n ортогонален каждому из них.

Многочлены Лежандра

Многочлены Лежандра — ортогональные многочлены на $[-1, 1]$ с весом $w(x) = 1$. Их задаёт формула Родрига:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n.$$

Ниже выписаны $P_0, \dots, P_4$ в стандартной нормировке $P_n(1) = 1$:

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1, \\ P_1(x) &= x, \\ P_2(x) &= \frac{3x^2 - 1}{2}, \\ P_3(x) &= \frac{5x^3 - 3x}{2}, \\ P_4(x) &= \frac{35x^4 - 30x^2 + 3}{8}. \end{aligned}$$

Квадрат нормы известен заранее:

$$\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx = \frac{2}{2n + 1}.$$

Почему узлы Гаусса — корни Лежандра

На $[-1, 1]$ квадратура Гаусса с n узлами имеет вид

$$\int_{-1}^1 g(x) dx \approx \sum_{i=1}^n c_i g(x_i).$$

Узлы x_i берут корнями P_n . Причина такая.

Пусть g — многочлен степени не выше $2n - 1$. Поделим его на P_n :

$$g(x) = q(x) P_n(x) + r(x),$$

где степень q не выше $n - 1$, а степень остатка r тоже не выше $n - 1$. Интеграл произведения qP_n равен нулю: P_n ортогонален всякому многочлену степени меньше n , а q как раз такой. Значит

$$\int_{-1}^1 g(x) dx = \int_{-1}^1 r(x) dx.$$

Остаток r имеет степень не выше $n - 1$. Любая квадратура с этими n узлами, точная на многочленах степени не выше $n - 1$, интегрирует r без ошибки. В узлах $P_n(x_i) = 0$, поэтому $g(x_i) = r(x_i)$. Сумма по узлам для g совпадает с суммой для r и равна интегралу g .

Так формула с n узлами становится точной на всех многочленах степени не выше $2n - 1$. Выше этой степени она уже не обязана быть точной: для этого не хватает свободных параметров.

Три узла: система из методички и многочлен P_3

Для $n = 3$ нужно шесть чисел: $c_1, c_2, c_3, x_1, x_2, x_3$. Их находят из точности на степенях $k = 0, 1, \dots, 5$:

$$\int_{-1}^1 x^k dx = \sum_{i=1}^3 c_i x_i^k.$$

Левая часть равна $2/(k + 1)$ при чётном k и равна нулю при нечётном k .

Узлы Лежандра симметричны относительно нуля, и веса в симметричных узлах равны. Для трёх узлов это значит

$$x_1 = -x_3, \quad x_2 = 0, \quad c_1 = c_3.$$

Условия при нечётных $k = 1, 3, 5$ тогда выполняются сами. Остаются три уравнения, они же выписаны в методичке:

$$\begin{aligned} k = 0 : \quad 2 &= 2c_1 + c_2, \\ k = 2 : \quad \frac{2}{3} &= 2c_1 x_1^2, \\ k = 4 : \quad \frac{2}{5} &= 2c_1 x_1^4. \end{aligned}$$

Делим третье на второе: $x_1^2 = 3/5$, так что

$$x_1 = -\sqrt{\frac{3}{5}}, \quad x_3 = \sqrt{\frac{3}{5}}, \quad x_2 = 0.$$

Из второго уравнения

$$\frac{2}{3} = 2c_1 \cdot \frac{3}{5} \Rightarrow c_1 = \frac{5}{9}.$$

Из первого

$$c_2 = 2 - 2 \cdot \frac{5}{9} = \frac{8}{9}.$$

Итого

$$c_1 = c_3 = \frac{5}{9}, \quad c_2 = \frac{8}{9}.$$

Те же узлы получаются как корни P_3 . Решаем $P_3(x) = 0$:

$$\frac{5x^3 - 3x}{2} = 0 \Rightarrow x(5x^2 - 3) = 0 \Rightarrow x = 0, \quad x = \pm\sqrt{\frac{3}{5}}.$$

Система моментов и корни Лежандра дают один и тот же набор.

Для счёта на калькуляторе:

$$\sqrt{\frac{3}{5}} = \sqrt{0,6} = 0,7745966692, \quad \frac{5}{9} = 0,5555555556, \quad \frac{8}{9} = 0,8888888889.$$

Четыре узла

При $n = 4$ система уже на восемь неизвестных. В задании узлы и веса берут из таблицы. Эти узлы — корни P_4 , округлённые до шести знаков:

$$\begin{aligned}x_1 &= -0,861136, & x_2 &= -0,339981, \\x_3 &= 0,339981, & x_4 &= 0,861136, \\c_1 &= c_4 = 0,347855, & c_2 &= c_3 = 0,652145.\end{aligned}$$

Симметрия та же: узлы идут парами $\pm x$, веса в паре равны. Степень точности равна $2 \cdot 4 - 1 = 7$.

Остаток

Если g имеет непрерывную производную порядка $2n$, остаток формулы Гаусса на $[a, b]$ равен

$$R_n(g) = \frac{(b-a)^{2n+1} (n!)^4}{(2n+1) [(2n)!]^3} g^{(2n)}(\xi)$$

при некотором ξ внутри $[a, b]$. Для $n = 3$ в остаток входит шестая производная, для $n = 4$ — восьмая. В этой строке производные косинуса не считаем: практическая проверка — совпадение трёх узлов, четырёх узлов и прямоугольников в пределах $\varepsilon = 0,001$.

Перенос на отрезок $[0, 2]$

В методичке для произвольного $[a, b]$:

$$u_i = \frac{b-a}{2} x_i + \frac{b+a}{2}, \quad d_i = \frac{b-a}{2} c_i,$$
$$\int_a^b g(u) du \approx \sum_{i=1}^n d_i g(u_i).$$

У нас $a = 0$, $b = 2$, поэтому обе дроби равны единице:

$$\frac{b-a}{2} = 1, \quad \frac{b+a}{2} = 1.$$

Формулы упрощаются:

$$u_i = x_i + 1, \quad d_i = c_i.$$

Вес на $[0, 2]$ совпадает с табличным весом, узел просто сдвигается на 1 вправо. Дальше в каждой точке считаем

$$f(u) = \cos\left(\frac{0,35}{1+u^2} + 0,001 u\right)$$

и складываем произведения $d_i f(u_i)$.

Три узла

$$\begin{aligned}u_1 &= 1 - 0,7745966692 = 0,2254033308, & d_1 &= 0,5555555556, \\u_2 &= 1, & d_2 &= 0,8888888889, \\u_3 &= 1 + 0,7745966692 = 1,7745966692, & d_3 &= 0,5555555556.\end{aligned}$$

u	$1 + u^2$	аргумент	$f(u)$	d	$d f(u)$
0,2254033308	1,0508066615	0,3333028502	0,9449669198	0,5555555556	0,5249816221
1	2	0,176	0,9845519384	0,8888888889	0,8751572786
1,7745966692	4,1491933385	0,0861283424	0,9962932466	0,5555555556	0,5534962481

Проверка средней строки, она считается без корня. $u = 1$:

$$1 + u^2 = 2, \quad \frac{0,35}{2} = 0,175, \quad 0,001 \cdot 1 = 0,001,$$

$$0,175 + 0,001 = 0,176, \quad \cos 0,176 = 0,9845519384,$$

$$\frac{8}{9} \cdot 0,9845519384 = 0,8751572786.$$

Проверка первой строки, $u = 0,2254033308$:

$$u^2 = 0,0508066615, \quad 1 + u^2 = 1,0508066615, \quad \frac{0,35}{1,0508066615} = 0,3330774469,$$

$$0,3330774469 + 0,0002254033 = 0,3333028502,$$

$$\cos 0,3333028502 = 0,9449669198,$$

$$0,5555555556 \cdot 0,9449669198 = 0,5249816221.$$

Сумма трёх вкладов:

$$0,5249816221 + 0,8751572786 + 0,5534962481 = 1,9536351488.$$

Это и есть F по трём узлам.

Четыре узла

Узлы сдвигаем на 1, веса оставляем табличными:

$$u_1 = 0,138864, \quad d_1 = 0,347855,$$

$$u_2 = 0,660019, \quad d_2 = 0,652145,$$

$$u_3 = 1,339981, \quad d_3 = 0,652145,$$

$$u_4 = 1,861136, \quad d_4 = 0,347855.$$

u	$1 + u^2$	аргумент	$f(u)$	d	$d f(u)$
0,138864	1,0192832105	0,3435174230	0,9415758208	0,347855	0,3275318571
0,660019	1,4356250804	0,2444562613	0,9702690688	0,652145	0,6327561219
1,339981	2,7955490804	0,1265389991	0,9920046180	0,652145	0,6469308516
1,861136	4,4638272105	0,0802691889	0,9967801580	0,347855	0,3467349619

Проверка первой строки, $u = 0,138864$:

$$u^2 = 0,0192832105, \quad 1 + u^2 = 1,0192832105, \quad \frac{0,35}{1,0192832105} = 0,3433785590,$$

$$0,3433785590 + 0,000138864 = 0,3435174230,$$

$$\cos 0,3435174230 = 0,9415758208,$$

$$0,347855 \cdot 0,9415758208 = 0,3275318571.$$

Сумма четырёх вкладов:

$$0,3275318571 + 0,6327561219 + 0,6469308516 + 0,3467349619 = 1,9539537925.$$

Ответ и сверка

$$F_3(0,35) = 1,9536351488, \quad F_4(0,35) = 1,9539537925.$$

Строка программы `3_gauss.py`:

7 | 0.3500 | 1.9536351488 | 1.9539537925

Прямоугольники на этой же строке дали 1,95385677 при $N = 8$. Три ответа расходятся не больше чем на 0,00032. Это меньше допуска 0,001.

Столбца N у Гаусса нет: сетку не мельчат. В таблицу лабораторной для этой строки пишутся три числа: прямоугольники 1,95385677 с $N = 8$, Гаусс по трём узлам 1,9536351488, Гаусс по четырём узлам 1,9539537925.